Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

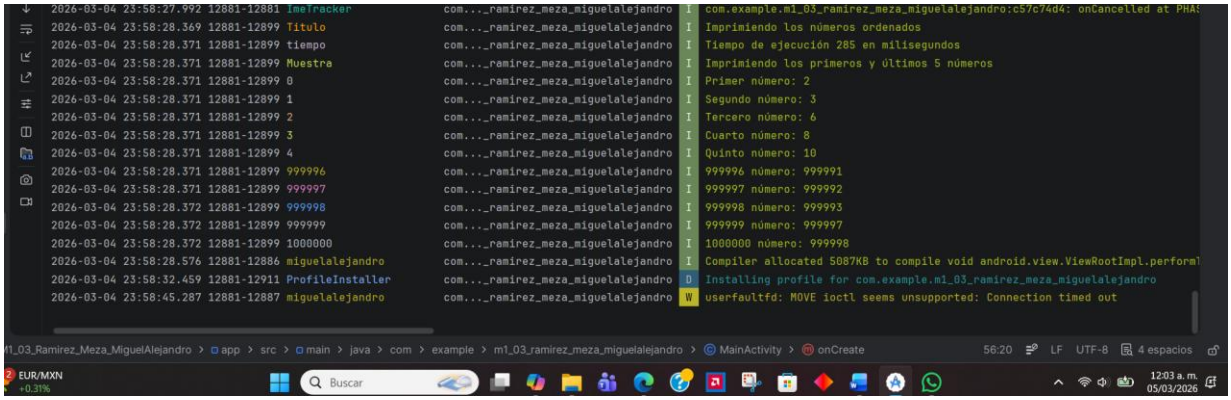
Unidad 1 Actividad 3

Fecha: 05 de marzo de 2026

1. Crear tu primer activity
2. En lenguaje de programación JAVA dentro de Android Studio, crea una app vacía.
3. Crear un arreglo con 1 millón de elementos enteros de manera aleatoria.
4. Ordenar los elementos.
5. Medir el tiempo de inicio a fin.
6. Imprimir en el logcat los resultados obtenidos. Subir actividad en el repositorio de github creado por el alumno.
1. android_2026_m1_03.pdf
2. código fuente.

```
package com.example.m1_03_ramirez_meza_miguelalejandro;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import android.util.Log;
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        new Thread(() -> {
            int[] num = new int[1000000];
            Random r = new Random();
            for (int i=0; i<num.length; i++)
            num[i] = r.nextInt(1000001);
```

```
        long start = System.currentTimeMillis();
        Arrays.sort(num);
        long end = System.currentTimeMillis();
        long tiempoTotal = end-start;

        Log.i("Titulo","Imprimiendo los números ordenados");
        Log.i("tiempo","Tiempo de ejecución "+tiempoTotal+" en milisegundos");

        Log.i("Muestra","Imprimiendo los primeros y últimos 5 números");
        Log.i("0","Primer número: "+num[0]);
        Log.i("1","Segundo número: "+num[1]);
        Log.i("2","Tercero número: "+num[2]);
        Log.i("3","Cuarto número: "+num[3]);
        Log.i("4","Quinto número: "+num[4]);

        Log.i("999996","999996 número: "+num[num.length-5]);
        Log.i("999997","999997 número: "+num[num.length-4]);
        Log.i("999998","999998 número: "+num[num.length-3]);
        Log.i("999999","999999 número: "+num[num.length-2]);
        Log.i("1000000","1000000 número: "+num[num.length-1]);
    }).start();
  }
}
```



Conclusión

Para realizar esta aplicación, tuve que investigar las funciones que acepta Android Studio; ya que la lógica es la misma que programar con Java, sin embargo, las funciones y palabras reservadas son diferentes. Además, es necesario contemplar el rendimiento de la aplicación al estar enfocada a dispositivos móviles, se debe de optimizar el uso de los recursos y el tiempo de ejecución.

Por último, me pareció interesante que para el manejo de grandes volúmenes de datos (como un millón de elementos) se tenga que utilizar hilos secundarios (Thread) para evitar que la interfaz de usuario se bloquee. Es la primera vez que tuve que considerarlo, ya que en las aplicaciones de escritorio no necesariamente se debe de definir.